

Projet DEBT : dossier d'exécution basse tension Cahier des charges Installation électrique d'un atelier d'usinage de PME	Référence	DEBT_00
	Version	1.1
	Date	26/09/2026
	Jalon	J2 clos
	Auteur	Ichola BOLARINWA

Historique des versions

Version	Date	Modifications
1.1	26/09/2026	Clôture du jalon J2 : bilan de puissance (DEBT_01, version 4), puissance souscrite de 112 kVA en courte utilisation ; H11 validée, H12 et H13 ajoutées ; cote de crochet du pont roulant ; référentiel documentaire complété ; registre des sources à confirmer tenu dans le bilan.
1.0	22/09/2026	Clôture du jalon J1 : hypothèses de base H1 à H5, H7 et H8 validées et justifiées ; relecture de cohérence intégrée. Restent H11 (J2), H10 (J3), H6 (J4) et H9 (J5).
0.5	20/09/2026	Jalon J1 en cours : H1 à H5, H7 et H8 validées (condition de desserte gaz ajoutée à H1) ; relecture de cohérence ; titres du référentiel documentaire vérifiés sur les pages de garde, noms de fichiers corrigés.
0.4	20/09/2026	Ajout du plan de masse et d'implantation sous AutoCAD (livrable 3).
0.3	20/09/2026	Recentrage sur le besoin : notes de publication et d'outillage retirées, historique placé en tête.
0.2	20/09/2026	Référentiel documentaire aligné sur les fichiers réels ; validation des hypothèses par jalon.
0.1	20/09/2026	Brouillon initial.

1. Contexte et objectif

Le projet produit, comme le ferait un bureau d'études électricité, le dossier d'exécution de l'installation basse tension d'un atelier d'usinage de PME.

C'est un projet personnel, sous forme d'étude de cas fictive. Le site, l'entreprise et le programme de machines sont inventés, mais chaque donnée technique vient d'une source réelle : fiche constructeur, guide technique ou texte réglementaire. Aucun client réel n'est impliqué.

Le DEBT est le premier de trois projets liés. L'avant-projet photovoltaïque (APV) étudiera ensuite une centrale en toiture de ce même bâtiment. L'outil d'analyse de performance (MPV) viendra en dernier.

Ce document est en version 1.1, qui clôt le jalon J2 ; l'historique en tête retrace son évolution. Chaque hypothèse est repérée par un code (H1, H2...) et validée au jalon où elle devient nécessaire (section 11).

2. Description du site

Le site est un atelier d'usinage de mécanique générale de 12 salariés travaillant en un poste de journée, 5 jours sur 7, qui réalise des pièces unitaires et de petites séries en sous-traitance (H2, H3).

Justification de l'effectif (H3). La répartition découle d'un raisonnement poste par poste sur le parc de production (H7), sans ratio normatif : 6 personnes en production (4 opérateurs-régleurs, un par machine à commande numérique ; 1 opérateur pour le débit et les reprises ; 1 chef d'atelier, qui conduit aussi le pont roulant), 3 en support technique (méthodes et programmation, qualité et contrôle, magasin) et 3 en administration (dirigeant, chargé d'affaires, administration et comptabilité). Six personnes occupent un poste de bureau : les trois administratifs, les techniciens méthodes et qualité, et le chef d'atelier dans un bureau d'atelier. Seuls ces six postes entrent dans le dimensionnement des bureaux (H5) ; l'effectif total dimensionne les locaux sociaux. Le travail en un poste de journée place la consommation aux heures de production photovoltaïque, ce qui sert l'APV.

Il est implanté dans l'agglomération de Rouen (H1), sur un site desservi par le réseau de gaz naturel. Ce choix sert aussi l'APV, qui aura besoin de données d'ensoleillement réelles pour ce lieu.

Le bâtiment est de plain-pied, à ossature en portiques acier, couvert d'une toiture en bac acier double peau isolée (H4). Les charges des machines-outils imposent une implantation sur dallage ; les portiques acier dégagent des portées libres et portent le chemin de roulement du pont roulant ; la toiture isolée est la condition d'un atelier chauffé et reste compatible avec la centrale photovoltaïque de l'APV. La charpente métallique est un élément conducteur étranger au sens du guide Schneider (chapitre E, § 1.1, p. E2) : elle sera reliée à la liaison équipotentielle principale. La hauteur sous charpente sera fixée au jalon J3, avec le plan : elle cumule la hauteur utile sous crochet, la cote de crochet du palan retenu (557 mm pour le Demag DC-Com 10 sur chariot U11, fiche Demag 203 571 44, p. 32), la hauteur de la poutre et du chemin de roulement, et un jeu de sécurité en partie haute (norme EN 15011).

Tableau 1 — Surfaces des zones (H5)

Zone	Surface provisoire	Origine	Vérification
Atelier de production	400 m ²	Valeur de programme (maître d'ouvrage)	J3 : emprises des machines (fiches J2) et allées sur le plan
Local compresseur	20 m ²	Valeur de programme	J2 : encombrement et dégagements de maintenance de la fiche constructeur
Magasin et expédition	100 m ²	Valeur de programme	J3, sur le plan

Zone	Surface provisoire	Origine	Vérification
Bureaux	60 m ² utiles minimum	INRS ED 23 (2007), relayant la NF X 35-102 : 10 m ² utiles par personne	J3 : salle de réunion, accueil et circulations dessinés sur le plan
Locaux sociaux	60 m ²	Valeur de programme	J3 : équipements exigés par le Code du travail (art. R4228-1 et suivants) selon l'effectif

Justification des surfaces (H5). Aucune norme ne donne de surface d'atelier par machine : la surface de l'atelier se détermine géométriquement, par l'emprise des machines, leurs zones de travail et de maintenance et les allées. Faute de ces données au jalon J1, les surfaces de l'atelier, du local compresseur, du magasin et des locaux sociaux sont des valeurs de programme, fixées par le maître d'ouvrage et vérifiées aux jalons indiqués ; elles sont révisées si le plan les contredit.

Seule la surface des bureaux est sourcée : la fiche INRS ED 23 recommande 10 m² utiles par personne, circulations et autres locaux exclus. Avec les six postes de bureau retenus en H3 :

$$S_{\text{bureaux}} = n \times s = 6 \times 10 \text{ m}^2 = 60 \text{ m}^2$$

où n est le nombre de postes de bureau (H3) et s la surface utile minimale par personne (INRS ED 23).

Limite : cette fiche date de 2007 et relaie une édition antérieure de la NF X 35-102, non consultée directement. Le bilan de puissance du jalon J2 utilise ces surfaces provisoires pour l'éclairage ; il est corrigé au J3.

L'emprise totale, hors annexes des bureaux, fixe aussi la toiture disponible pour l'APV :

$$S_{\text{totale}} = 400 + 20 + 100 + 60 + 60 = 640 \text{ m}^2$$

Les surfaces fixent l'éclairage et le nombre de prises ; elles sont provisoires jusqu'au plan du J3 (H5).

3. Alimentation et raccordement

L'atelier est raccordé au réseau public basse tension d'Enedis, avec une puissance comprise entre 36 et 250 kVA : c'est le segment C4, anciennement appelé « tarif jaune ».

Réseau	Triphasé 230/400 V avec neutre, 50 Hz.
Schéma de liaison à la terre	TT. Il est obligatoire pour une installation alimentée directement par le réseau public basse tension (guide Schneider, cha-

pitre E, note [p] du tableau de choix des schémas de liaison à la terre, p. E13).

Puissance souscrite

112 kVA sur les quatre plages temporelles, option courte utilisation (bilan DEBT_01, onglet Souscription ; formules du TURPE 7, délibération CRE n° 2025-78 ; coefficients au 1^{er} août 2026, délibération n° 2026-105).

Courant de court-circuit au point de livraison Valeur à fixer et à sourcer avant les calculs (H6).

Le bilan de puissance doit rester sous 250 kVA. En triphasé équilibré, le courant de ligne correspondant vaut :

$$I = \frac{S}{\sqrt{3} \times U} = \frac{250\,000 \text{ VA}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V}} \approx 360,8 \text{ A}$$

où S est la puissance apparente (en voltampères), U la tension entre phases (en volts) et I le courant de ligne (en ampères) ;
soit environ 361 A.

Au-delà de 250 kVA, il faudrait un poste de transformation HTA/BT, hors du périmètre du projet.

Le tableau général basse tension (TGBT) prévoit une réserve pour raccorder plus tard la centrale photovoltaïque de l'APV.

4. Récepteurs à alimenter

Le programme compte huit machines de production et utilités motorisées, validées en H7, plus l'éclairage, les prises et le chauffage. Chaque puissance sera prise sur la fiche technique d'un modèle réel, choisi et cité avec sa référence exacte.

Tableau 2 — Récepteurs (H7, H8)

Récepteur	Quantité	Type de charge	Zone
Tour à commande numérique	2	Moteurs sur variateurs	Atelier
Centre d'usinage vertical	2	Moteurs sur variateurs	Atelier
Perceuse à colonne	1	Moteur, démarrage direct	Atelier
Scie à ruban	1	Moteur, démarrage direct	Atelier
Compresseur d'air à vis	1	Moteur, démarrage étoile-triangle (vitesse fixe)	Local compresseur
Pont roulant	1	Moteurs de levage et de translation	Atelier

Récepteur	Quantité	Type de charge	Zone
Éclairage à LED	—	Éclairage	Toutes zones
Prises de courant 16 A et prises industrielles 32 A	—	Prises	Atelier, magasin
Prises bureautiques	—	Prises	Bureaux
Pompe à chaleur air/air	1	Moteur de compresseur	Bureaux
Chauffe-eau électrique	1	Résistif	Locaux sociaux
Chauffage de l'atelier	—	Tubes radiants gaz : auxiliaires électriques seuls	Atelier

Justification du parc de production (H7). La liste contient une fois chacun des trois modes d'alimentation d'un moteur : démarrage direct (perceuse, scie), démarrage étoile-triangle (compresseur) et variateur de vitesse (tours et centres d'usinage). Chaque mode se traite différemment à la note de calcul, pour la chute de tension au démarrage comme pour le réglage des protections. Les variateurs introduisent en outre des courants harmoniques (guide Schneider, chapitre M) et des courants de fuite à la terre qui conditionnent le choix des dispositifs différentiels en schéma TT (chapitre F). La liste couvre enfin les deux services extrêmes, continu pour le compresseur et intermittent pour le pont roulant. Les quantités sont un choix de scénario, non tiré d'une source : elles doivent rester cohérentes avec l'effectif (H3). Les accessoires des machines à commande numérique (arrosage, convoyeur à copeaux, groupe hydraulique) sont compris dans la puissance globale donnée par le constructeur.

Justification du chauffage de l'atelier (H8). Dans un grand volume haut, l'air chaud s'accumule sous la toiture (stratification) : chauffer l'air chauffe surtout le haut du bâtiment. Le chauffage par rayonnement, qui chauffe directement les personnes, les machines et le sol, est donc retenu. Parmi les solutions rayonnantes, les tubes radiants gaz maintiennent le bilan électrique centré sur les machines : seuls leurs auxiliaires (extracteurs de fumées, allumage, régulation) sont alimentés, avec des puissances lues sur la fiche du modèle retenu au jalon J2. Leur hauteur minimale de pose devra rester compatible avec la hauteur sous charpente et le passage du pont roulant (vérification au J3). Le gaz impose un site desservi par le réseau de gaz naturel, condition ajoutée à H1. Une variante par panneaux radiants électriques sera chiffrée au J6 sur la base d'un calcul de déperditions (isolation des parois, volume, température extérieure de base), pour évaluer son effet sur le bilan de puissance et sur le plafond de 250 kVA du raccordement C4.

Les bornes de recharge de véhicules électriques restent hors périmètre.

Bilan de puissance (jalon J2)

Le bilan de puissance est tenu dans le fichier DEBT_01_BilanPuissance (livrable 1). Il suit la méthode du guide Schneider 2017, chapitre A, § 4.3 : chaque récepteur reçoit un facteur d'utilisation k_u (0,75 pour les moteurs ; 1 pour l'éclairage, le chauffage et le compresseur, en fonctionnement quasi continu), puis chaque groupe un facteur de simultanéité k_s (figures A12 et A13, p. A25-A26). Chaque coefficient est justifié ligne par ligne dans le fichier.

Tableau 3 — Résultats du bilan de puissance (version 4)

Grandeur	Valeur	Origine
Puissance installée	290,9 kVA	Somme des puissances des récepteurs
Puissance d'utilisation au TGBT	112,0 kVA	Coefficients k_u et k_s , extension nulle (H13)
Courant d'emploi au point de livraison	161,6 A	Calcul ci-dessous
Marge sous le plafond C4	55 %	Plafond de 250 kVA
Puissance souscrite	112 kVA	Quatre plages égales, courte utilisation (H12)

$$I_B = \frac{P_u}{\sqrt{3} \times U} = \frac{111\,960 \text{ VA}}{\sqrt{3} \times 400 \text{ V}} \approx 161,6 \text{ A}$$

où P_u est la puissance d'utilisation au TGBT (en voltampères) et U la tension entre phases (en volts).

La puissance installée dépasse le plafond de 250 kVA, mais c'est la puissance d'utilisation qui se souscrit : l'écart tient surtout aux coffrets de prises, comptés à leur courant assigné puis réduits par $k_s = 0,2$.

Modèles retenus : DN Solutions Lynx 2100LA (tours, 24,21 kVA), DN Solutions DNM 4000 (centres d'usinage, 29,5 kVA), Optimum OPTIdrill B 34H (perceuse, 2,2 kW), Optimum OPTIsaw S 275N (scie, 1,1 kW), Atlas Copco G 11 (compresseur, 11 kW, démarrage étoile-triangle), Demag DC-Com 10 (palan d'une tonne du pont roulant). Le rendement et le facteur de puissance des moteurs dont le constructeur ne publie pas ces valeurs sont pris sur un moteur de référence WEG W22 IE3 de même puissance et même polarité.

Les valeurs issues de sources secondaires ou d'hypothèses sont inscrites au registre des sources à confirmer (onglet Registre du bilan), à vider avant la version finale du dossier.

5. Livrables

Le dossier final comprend huit livrables, publiés ensemble.

1. **Bilan de puissance** (tableur) : puissance installée par récepteur, coefficients d'utilisation et de simultanéité, puissance d'utilisation, puissance souscrite recommandée.
2. **Architecture de distribution** : tableau général basse tension et tableaux divisionnaires (atelier, bureaux, utilités), avec la justification du découpage.
3. **Plan de masse et d'implantation**, réalisé sous AutoCAD : position des tableaux et des récepteurs, cheminement des câbles. Il fournit les longueurs de câbles de la note de calcul.
4. **Schéma unifilaire** du tableau général et des tableaux divisionnaires, réalisé sous QElectroTech.

5. **Note de calcul manuelle**, pour chaque départ :
 - a. courant d'emploi et section des câbles selon le mode de pose ;
 - b. chute de tension en régime normal et au démarrage des moteurs ;
 - c. courants de court-circuit maximal et minimal ;
 - d. choix des protections : calibre, pouvoir de coupure, courbe de déclenchement ;
 - e. protection des personnes en schéma TT : dispositifs différentiels et prise de terre ;
 - f. sélectivité entre les protections.
6. **Note de calcul logicielle** sous XLPro4 Calcul, avec un tableau comparatif des écarts par rapport au calcul manuel.
7. **Nomenclature chiffrée** du matériel, avec références exactes et prix du tarif Legrand.
8. **Synthèse** : choix retenus, limites de l'étude, points à approfondir.

6. Méthodologie

Chaque grandeur est d'abord calculée à la main, puis vérifiée avec le logiciel. Le logiciel contrôle le calcul, il ne le remplace pas. Les étapes s'enchaînent dans cet ordre :

1 Hypothèses validées	2 Bilan de puissance	3 Architecture	4 Calcul manuel
5 Vérification sous XL-Pro4 Calcul	6 Analyse des écarts	7 Unifilaire et nomenclature	8 Synthèse

Deux règles s'appliquent à toutes les étapes. Chaque valeur cite sa source (tableau du guide, page de la fiche technique). Tout écart de plus de 5 % entre calcul manuel et logiciel est expliqué (H9).

7. Référentiel documentaire

Chaque document est cité par son titre et son éditeur, avec le nom exact du fichier dans le dossier du projet. Les titres ont été vérifiés sur la page de garde de chaque document le 20/09/2026.

Tableau 4 — Documents de référence

Document	Fichier	Usage dans le DEBT
Guide de l'installation électrique 2017 — Normes internationales CEI et nationales françaises NF, Schneider Electric	Guide_de_l_installation_electrique_Schneider.pdf	Méthodes de calcul : coefficients du bilan, sections, chutes de tension, courts-circuits, sélectivité

Document	Fichier	Usage dans le DEBT
NF C 15-100 – Révision 23 août 2024 – Points clés & solutions Legrand, réf. MM224003 (août 2026), Legrand	legrand-guide-norme-nf-c-15-100.pdf	Mémo d'installation orienté logement (23 pages) : repères généraux seulement. Ne traite ni le schéma TT ni les chutes de tension, portés par le guide Schneider. Pages citées en numérotation imprimée (deux pages imprimées par page du fichier)
Tarif professionnel de référence 2026/10, Legrand	legrand-tarif-professionnel-reference-ht_Octobre_2026.xlsx	Références et prix de l'appareillage
Tarif Legrand Cable Management, juillet 2026 (sans page de garde : date lue dans l'en-tête de colonne « Tarif Juillet 2026 »)	tarif-lcm-legrand-cable-management_Juillet_2026.xlsx	Références et prix du cheminement des câbles
Délibération CRE n° 2026-33 du 4 février 2026 portant modification des tarifs d'utilisation des réseaux publics de distribution et transport d'électricité (TURPE 7 HTA-BT et TURPE 7 HTB)	260204_2026-33_Modif_TURPE_7_HTB_HTA_BT.pdf	Points techniques du TURPE 7 (heures creuses méridiennes, zones injection/soutirage) ; usage limité
Délibération CRE n° 2026-105 du 21 mai 2026 portant décision sur l'évolution au 1 ^{er} août 2026 de la grille tarifaire des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT et sur l'évolution du paramètre Rf	260521_2026-105_Evolution_TURPE_7_HTA-BT.pdf	Tarif d'acheminement, choix de la puissance souscrite
L'aménagement des bureaux — Principales données ergonomiques, fiche pratique de sécurité ED 23, 2 ^e édition, avril 2007, INRS	Consultée en ligne, non téléversée	Surface minimale des bureaux : 10 m ² utiles par personne, d'après la NF X 35-102 (p. 1)
Fiches techniques des machines retenues	Détail dans le bilan DEBT_01 (colonne Source) et dans SOURCES.md	Puissances, courants et modes de démarrage des récepteurs
Lynx 2100-2600, catalogue, ver. EN 260615, DN Solutions	ENG_Lynx_2100_2600_series_E36_260615.pdf	Puissance de raccordement du tour Lynx 2100LA : 24,21 kVA (p. 32) ; encombrement (p. 15)

Document	Fichier	Usage dans le DEBT
DNM 4000, catalogue, ver. EN 260615, DN Solutions	ENG_DNM_4000_SU_E16_260615.pdf	Puissance de raccordement du centre DNM 4000 : 29,5 kVA ; encombrement (p. 13)
W22 Three-Phase Electric Motor – Technical Catalogue European Market (50025712), WEG	Consulté en ligne (weg.net)	Rendement, facteur de puissance et courant des moteurs de référence IE3 (p. 34)
Technical data / accessories – Demag DC-Com chain hoist (203 571 44, 13/12/2019), Demag	Consulté en ligne (demagcranes.com)	Moteurs du palan de 1 t (p. 13, 15, 27, 28) ; cote de crochet (p. 32)
Brochure G 2-7 / G 7L-15 / G 15L-22 (2935 0869 42) et manuel d'instructions G 7-G 11-G 15 (2924 7191 00), Atlas Copco	Consultés en ligne	Puissance du compresseur G 11 (brochure, p. 7) ; démarrage étoile-triangle (manuel, p. 58 et 80-81)
Délibération CRE n° 2025-78 du 13 mars 2025 portant décision sur le tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité dans les domaines de tension HTA et BT (TURPE 7 HTA-BT)	Consultée en ligne (cre.fr)	Structure et formules du tarif d'acheminement
TURPE 7 HTA/BT – Tarifs en vigueur au 1 ^{er} août 2026, Enedis	Consultée en ligne (enedis.fr)	Formule de la composante de soutirage (p. 15), dépassements (p. 16), saisons (p. 22)

8. Outils

Cinq outils couvrent le projet.

Tableau 5 — Outils et rôles

Outil	Rôle
Tableur (Excel)	Bilan de puissance et calculs manuels, formules visibles
AutoCAD	Plan de masse et d'implantation, longueurs de câbles
QElectroTech	Schéma unifilaire
XLPro4 Calcul 400, Legrand	Vérification de la note de calcul
Git et GitHub	Historique des versions et publication du dossier

9. Contraintes, limites et critères de réussite

Le dossier est réussi si un technicien qui ne connaît pas le projet peut refaire chaque calcul à partir des sources citées.

Contraintes

- Puissance totale sous 250 kVA, pour rester en raccordement basse tension.
- Matériel de distribution d'un seul fabricant (Legrand), cohérent avec XLPro4 Calcul et le tarif utilisé.
- Schéma de liaison à la terre TT.

Limites assumées

- La norme NF C 15-100 n'est pas consultée directement : elle est payante. Ses règles sont prises dans les guides des fabricants.
- Les longueurs de câbles viennent d'un plan de masse simplifié, tracé sous AutoCAD (H10).
- La puissance d'éclairage est estimée par un ratio en W/m^2 , sans étude d'éclairement (H11).
- Les harmoniques dues aux variateurs sont identifiées (H7) mais pas quantifiées : ni calcul du taux de distorsion, ni dimensionnement de filtres.
- Le dossier n'est vérifié par aucun organisme de contrôle.

Critères de réussite

- Chaque valeur du dossier cite sa source.
- Chaque départ est calculé à la main et vérifié au logiciel.
- Chaque écart de plus de 5 % est expliqué.
- Le dossier complet est publié sur GitHub.

10. Jalons et publication

Le projet avance en six jalons, sans date fixée pour l'instant. Chaque jalon terminé est envoyé sur GitHub. Le cahier des charges évolue avec eux : chaque version est exportée en PDF et remplace la précédente, et l'historique de GitHub les conserve toutes.

Tableau 6 — Jalons

Jalon	Résultat	État
J1	Hypothèses de base validées (H1 à H5, H7, H8), cahier des charges en version 1.0	✓ Clos
J2	Machines choisies, bilan de puissance et puissance souscrite (H11 à H13)	✓ Clos
J3	Architecture de distribution, plan d'implantation et premier schéma unifilaire	À venir

Jalon	Résultat	État
J4	Note de calcul manuelle complète	À venir
J5	Vérification sous XLPro4 Calcul et analyse des écarts	À venir
J6	Nomenclature chiffrée, synthèse et dossier final publié	À venir

11. Hypothèses

Dix hypothèses sont validées à ce stade : H1 à H5, H7 et H8 au jalon J1 ; H11 (éclairage), H12 (fonctionnement) et H13 (extension) au jalon J2. Restent H10 au J3, H6 au J4 et H9 au J5.

Tableau 7 — Registre des hypothèses

Code	Hypothèse	Statut
H1	Implantation dans l'agglomération de Rouen, sur un site desservi par le réseau de gaz naturel (condition de H8)	✓ Validée
H2	Activité d'usinage de mécanique générale	✓ Validée
H3	Effectif de 12 salariés en un poste de journée, 5 jours sur 7 ; 6 postes de bureau	✓ Validée
H4	Bâtiment de plain-pied, ossature en portiques acier, toiture en bac acier double peau isolée ; hauteur sous charpente fixée au J3 (cote de crochet de 557 mm, Demag DC-Com 10)	✓ Validée
H5	Surfaces des zones (section 2) : atelier 400 m ² , compresseur 20 m ² , magasin 100 m ² , locaux sociaux 60 m ² en valeurs de programme ; bureaux 60 m ² utiles minimum (INRS ED 23) ; vérification aux J2 et J3	✓ Validée
H6	Courant de court-circuit au point de livraison, valeur à sourcer	À valider (J4)
H7	Parc de production (section 4) : 2 tours à commande numérique et 2 centres d'usinage verticaux sur variateurs, 1 perceuse à colonne et 1 scie à ruban en démarrage direct, 1 compresseur à vis à vitesse fixe en démarrage étoile-triangle, 1 pont roulant ; modèles et puissances choisis au J2	✓ Validée
H8	Chauffage de l'atelier par tubes radiants gaz ; seuls les auxiliaires électriques (extracteurs, allumage, régulation) entrent au bilan ; variante électrique (panneaux radiants) chiffrée au J6	✓ Validée
H9	Seuil d'écart accepté entre calcul manuel et logiciel : 5 %	À valider (J5)
H10	Longueurs de câbles issues d'un plan de masse simplifié	À valider (J3)

Code	Hypothèse	Statut
H11	Puissance d'éclairage estimée par ratio (guide Schneider, fig. A9) : 7 VA/m ² en circulation et stockage, 14 VA/m ² en atelier, 24 VA/m ² en bureaux ; ratios établis pour le fluorescent, donc majorants pour des luminaires LED	✓ Validée
H12	Fonctionnement pour le choix de l'option tarifaire : 8 h par jour, 5 jours par semaine, 52 semaines par an, à la puissance d'utilisation, toute l'énergie en heures pleines. Majorant volontaire : il favorise la longue utilisation, qui reste pourtant plus chère	✓ Validée
H13	Aucune extension prévue de l'installation : coefficient d'extension égal à 1. La marge de 55 % sous le plafond C4 absorberait une extension modérée sans changer de raccordement	✓ Validée